

Kapitel 16 — Samlinger, Forbindelser og Bevægelsesskruer

Fundamentals of Machine Elements (Hamrock, Schmid & Jacobson)

Kompakt eksamensoverblik

Sådan bruger du arket: Læs dette i stedet for hele kapitlet; slå op i PDF'en, hvis du vil dybere. Sidetal [s. X] henviser til de trykte sidetal i kapitel-PDF'en. **Kapitlet:** trykt s. 447–490 i kapitel-PDF'en.

Nøglestørrelser

Symbol	Betydning	Enhed
F_i	Boltforspænding	N
k_b	Boltens stivhed	N/mm
k_m	Emnernes stivhed	N/mm

Bevægelsesskruer [s. 450]

- Omsætter rotation til lineær bevægelse (donkraft, spindel).
- Momentet afhænger af **middeldiameter**, **stigning** og **friktion**; lav stigning kan give selvspærring.

Boltforspænding [s. 454]

Lastfordeling i en forspændt samling

$$\text{boltens andel} = \frac{k_b}{k_b + k_m}$$

En *stiv* bolt i *eftergivelige* emner optager kun en lille del af en ydre last.

- Forspænding F_i holder samlingen sammen og forbedrer **udmattelsesstyrken** kraftigt.
- En forspændt bolt ser kun en *brøkdelen* af den vekslende ydre last.

Svejste & klæbede forbindelser [s. 476]

- Svejseømme dimensioneres for forskydning i *halsarealet* (throat).

Huskeregler

- Korrekt forspænding er nøglen til at bolte holder til udmattelse.
- Lav stigning $\Rightarrow$ selvspærrende skrue (holder lasten uden bremse).